

JOAN SEBASTIAN SANCHEZ ACUÑA

Ingeniero de Sistemas y Computación | Especialización en Inteligencia Artificial

Madrid, Cundinamarca, Colombia | 3126841341 | sebastian2105sanchez@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/sebastián-sánchez](https://www.linkedin.com/in/sebastián-sánchez) GitHub: github.com/Sebastian21sa

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas y Computación con especialización en Inteligencia Artificial. Construyo sistemas de Machine Learning llevados a producción de punta a punta: recolección y etiquetado de datos, entrenamiento de modelos con TensorFlow, y despliegue como APIs con Docker e interfaces web en React. Trabajo con prácticas reales de ingeniería de software — control de versiones, testing automatizado y CI/CD — documentando cada decisión técnica con rigor.

PROYECTOS

Analizador de Técnica de Tenis de Mesa | Proyecto insignia — Python, TensorFlow, MediaPipe, Flask, React, Docker

- Sistema de visión por computador que analiza la técnica de drive y revés en tenis de mesa a partir de un video, usando estimación de pose (MediaPipe) y un modelo de red neuronal (TensorFlow).
- Diseñé y grabé un dataset propio de 71 repeticiones etiquetadas manualmente, con segmentación automática por velocidad de movimiento.
- Validé el modelo con 5-fold cross-validation, obteniendo 74-76% de accuracy — metodología rigurosa en vez de reportar una sola partición favorable.
- Construí la API en Flask (contenedorizada con Docker) y el frontend en React, con captura de video en vivo desde el navegador.
- Implementé pruebas unitarias (pytest) e integración continua (GitHub Actions) que ejecutan la suite de tests en cada cambio de código.

Repositorio: github.com/Sebastian21sa/analizador-tenis-mesa

Demo en vivo: pongia-murex.vercel.app

Simulador de Compostaje | Proyecto académico — Python, Machine Learning

- Aplicación web con un modelo de Machine Learning que predice la calidad del compost a partir de parámetros como temperatura y humedad.
- Desarrollado como proyecto de la especialización en Inteligencia Artificial, con enfoque en sostenibilidad.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas y Computación | Universidad de Cundinamarca — 2026

Especialización en Inteligencia Artificial | Universidad de Cundinamarca — 2026

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, JavaScript, TypeScript, SQL

Machine Learning / IA: TensorFlow, Keras, scikit-learn, MediaPipe, Computer Vision

Desarrollo Web: Flask, React, Next.js, REST APIs, HTML, CSS

DevOps y despliegue: Docker, Git, GitHub Actions, CI/CD, Render, Vercel

Testing: pytest